Keystone基礎架構

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/infra.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Keystone基礎架構 1
Keystone基礎架構 1
用於部署的元件 2
OpsRamp是監控應用程式 4
Keystone資料流 6

Keystone基礎架構

Keystone基礎架構

本節說明NetApp Keystone 適用於NetApp和客戶營運環境的不完整基礎架構、架構和管理應用程式。

Keystone基礎架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由NetApp提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Keystone基礎架構包含多個元件、例如下列元件：

- 包含儲存控制器的Keystone基礎架構
- 管理及操作服務的工具、例如 OpsRamp 、 Active IQ VMware 及 Active IQ Unified Manager VMware 等。

儲存平台

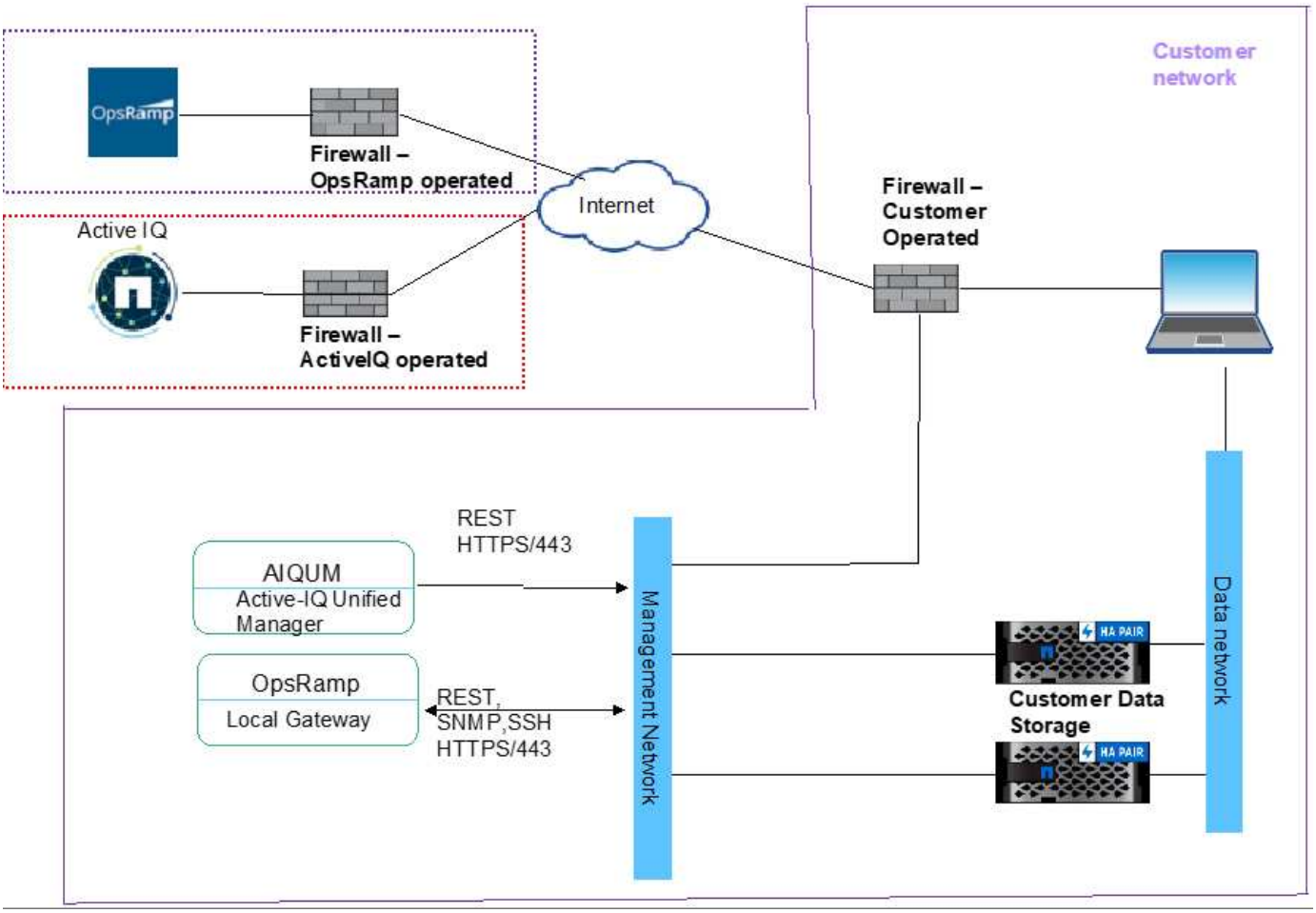
企業應用程式需要儲存平台來支援快速的資源配置工作流程、維持持續可用度、以低延遲維持高工作負載、提供更高效能、並支援與主要雲端供應商的整合。NetApp有多種產品和技術可支援這些需求。對於Keystone服務、NetApp使用AFF 了各種功能的不穩定平台。StorageGRID

監控工具

在Keystone客戶操作服務中、您的站台會安裝儲存基礎架構和監控工具。儲存基礎架構包含支援初始訂單所需的儲存硬體、並可於稍後訂購更多儲存設備。

除了儲存設備之外、還配置了兩種監控工具來監控儲存設備和使用量。

- OpsRamp本機閘道：OpsRamp是雲端型應用程式、用於監控您的網路。它內建與NetApp儲存平台的整合功能、可收集環境資料並監控網路。此服務是在使用安裝在您站台上的本機閘道與雲端入口網站通訊的協助下啟用。以取得相關資訊
- Keystone Data Collector：Keystone Collector為Keystone客戶提供帳單服務。此應用程式隨Active IQ Unified Manager 附於NetApp。每ONTAP 五分鐘會StorageGRID 定期從VMware及VMware控制器收集資料。資料會經過處理、中繼資料Active IQ 會透過AutoSupport 用於產生帳單資料的流程機制、傳送到集中式的資料湖。所學專業：電子商務（電子商務）Active IQ客戶入口網站可讓您登入、並檢視您的Keystone訂閱訂閱的訂閱與使用詳細資料。Active IQ Digital Advisor



如需詳細資訊、請參閱 "Keystone與Active IQ Digital Advisor"

用於部署的元件

在NetApp Keystone 您的環境中啟用「功能性」服務有多項需求。

站台需求

有些站台特定的需求、例如空間、機架、PDU、電力、 以及散熱、以及此處討論的其他網路和安全需求。

空間

用於裝載Keystone基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應該提供電力分配單元（ PDU ）、連接到兩個獨立且受保護的電路、並有足夠的 C13 插座。在客戶營運的產

品中、在某些情況下、需要 C19 插座。在NetApp營運的產品中、NetApp或客戶可視需求提供PDU。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

儲存虛擬機器

儲存虛擬機器（儲存VM）應搭配下列項目部署、以支援Keystone訂閱的監控和計量。Keystone Collector需要一個儲存VM；OpsRamp閘道則需要另一個儲存VM

- Keystone收集器-用於收集使用量標準：
  - VCPU：4.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：200 GB
- OpsRamp閘道–用於即時監控+ ONTAP Keystone GSSC的遠端支援
  - VCPU：8.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：100 GB

部署選項

Keystone Collector可透過下列方法進行部署：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 客戶提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux伺服器、而Keystone軟體則是透過「.rpm」安裝程序來安裝。

OpsRamp閘道部署於下列組態：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 的可開機.ISO安裝程式
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 核心型虛擬機器（Linux KVM）

網路

下列服務需要傳出存取、才能執行Keystone Collector和OpsRamp閘道的作業和維護作業：

- support.netapp.com（使用資料上傳）

- keystone.netapp.com（軟體更新）
- hub.Docker（IO）（軟體更新）

根據客戶需求和使用的儲存控制器、NetApp可在客戶現場提供10 GB、40 GB和100 GB的連線能力。

NetApp僅為NetApp提供的基礎架構裝置提供所需的收發器。您應該提供客戶裝置所需的收發器、以及連接至NetApp提供之Keystone基礎架構裝置的纜線。

遠端存取需求

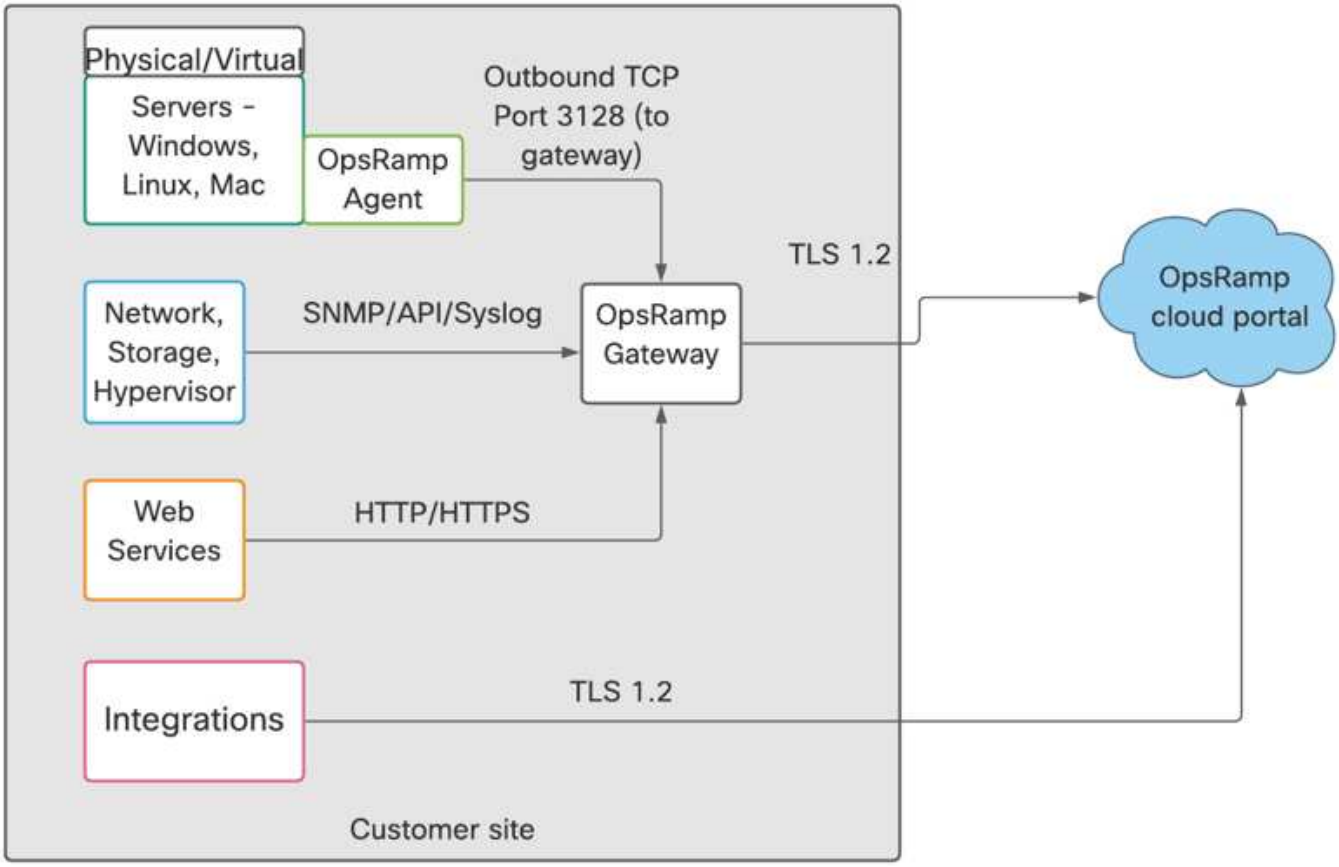
在客戶資料中心安裝的儲存基礎架構或客戶擁有的代管服務與Keystone作業中心之間、需要網路連線。客戶負責提供運算和虛擬機器、以及網際網路服務。網路設計將透過安全的傳輸協定進行、而防火牆原則將由NetApp與客戶雙方核准。

NetApp需要存取安裝用於監控和管理的硬體和軟體元件、才能為Keystone客戶提供監控和計費等服務。最常見的方法是建立與客戶網路的虛擬私有網路（VPN）連線、並存取所需的資料。為了克服客戶從開啟防火牆連接埠到新服務所產生的任何作業複雜度、監控工具會啟動外部連線。NetApp雲端應用程式（例如OpsRamp和期望）會使用此連線來執行各自的服務。此方法符合客戶的要求、即不開放防火牆連接埠、但可存取此服務的監控元件。

OpsRamp是監控應用程式

OpsRamp是SaaS型應用程式Keystone、用於探索、監控及持續管理資產。OpsRamp工具可讓NetApp的監控團隊遠端為部署Keystone的客戶提供監控與管理服務。

此工具具備豐富且強大的功能、可用來探索IT環境中常用的資產、例如應用程式、伺服器、網路裝置、容器及其他資源。這項遠端管理服務可輕鬆部署於不同位置、快速收集資料、並可在集中式儀表板上輕鬆檢視。如需更多關於OpsRamp.方案的資訊、請造訪 https://docs.opsramp.com/。



在OpsRamp架構中、集中式SaaS應用程式有兩個不同的元件、如圖所示。在監控站台上、可能有OpsRamp本機閘道從資產收集資料、或是要監控之資源中的OpsRamp代理程式、或是結合本機閘道和代理程式。

OpsRamp雲端入口網站是SaaS型應用程式、可從安裝在客戶所在地的代理程式或本機閘道收集中繼資料、處理中繼資料、並在儀表板上顯示觀察結果。Keystone監控團隊會定期監控此儀表板以取得深入見解。

OpsRamp集中化工具與OpsRamp本機閘道可協同運作、以監控及管理資產。集中式工具會發出命令、而本機閘道則會對命令執行動作、收集資料、然後將其傳回集中式入口網站。

安裝在客戶站台上的OpsRamper本機閘道提供多項優點、例如：

- 無需在所有資產上安裝OpsRamp代理程式。
- 這些資產只能指向本機閘道、該閘道可以彙總警示並傳送至集中式入口網站。
- 客戶可以限制及監控本機閘道上的傳入和傳出流量、而不允許在不同裝置上部署OpsRamp代理程式流量。

OpsRamp安全性

OpsRamp符合SOC 2 Type II等標準、並託管於符合ISO 27001和SOC 1 Type I安全性、可用度和機密性標準的第1層資料中心供應商。

此外、OpsRamp還提供Keystone團隊下列安全功能：

- OpsRamps會維護使用者活動的記錄、而Keystone團隊可以針對使用者活動產生特別或排定的報告
- 所有從OpsRamps閘道到OpsRamps雲端入口網站的通訊都會以TLS加密

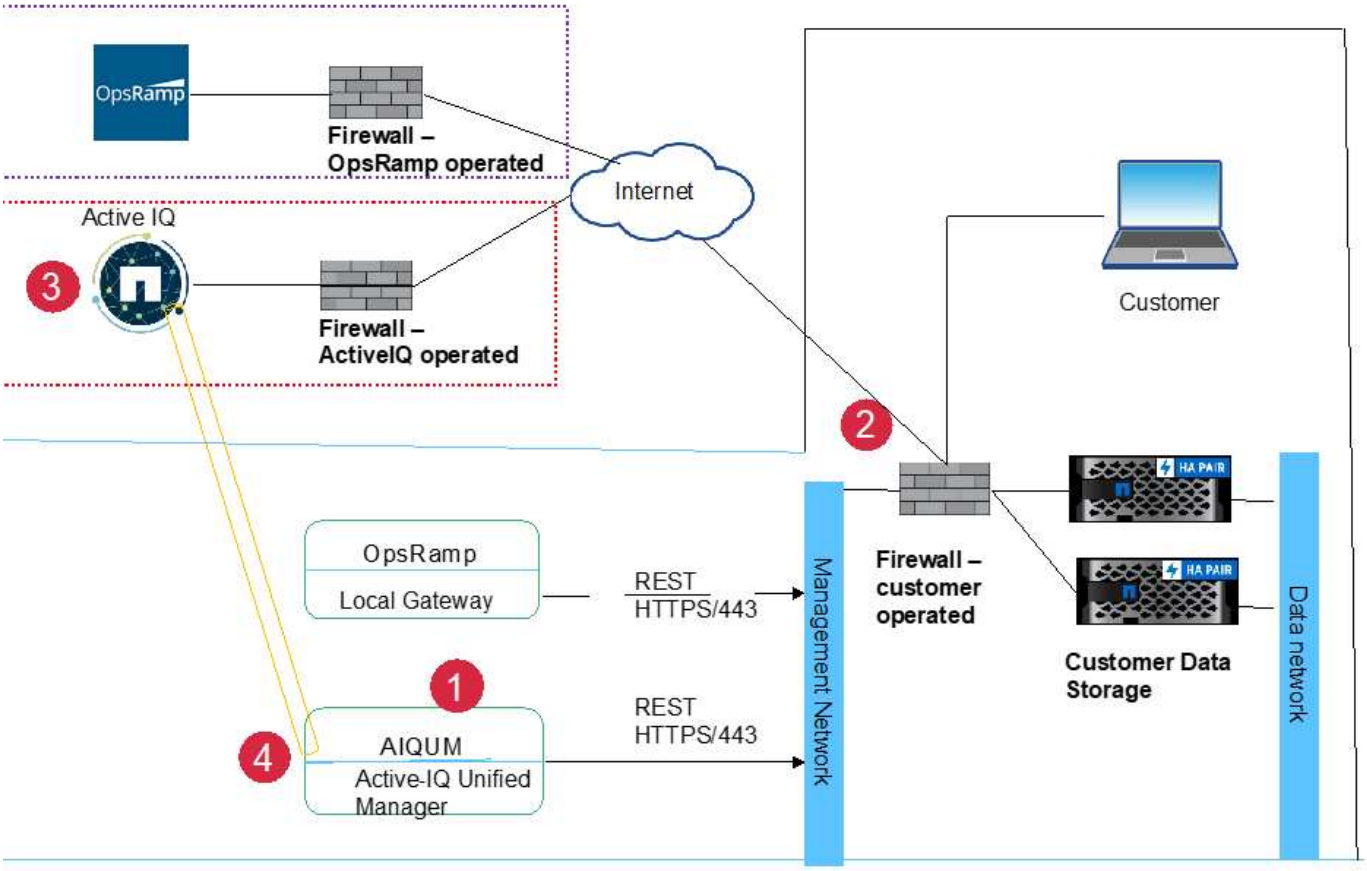
- 閒置資料和傳輸中資料會使用TLS加密
- OpsRamp為Keystone工程團隊提供雙因素驗證選項
- OpsRamp實作角色型存取控制、讓Keystone團隊能夠建立多個角色、並將適當的權限指派給使用者

Keystone資料流

Keystone系統會遇到兩個系統的資料流：Keystone Collector流量、以及監控資料流。

Keystone Collector資料流

Keystone Collector會定期啟動對儲存控制器的REST API呼叫、並取得控制器的使用詳細資料、如下列映像所述..

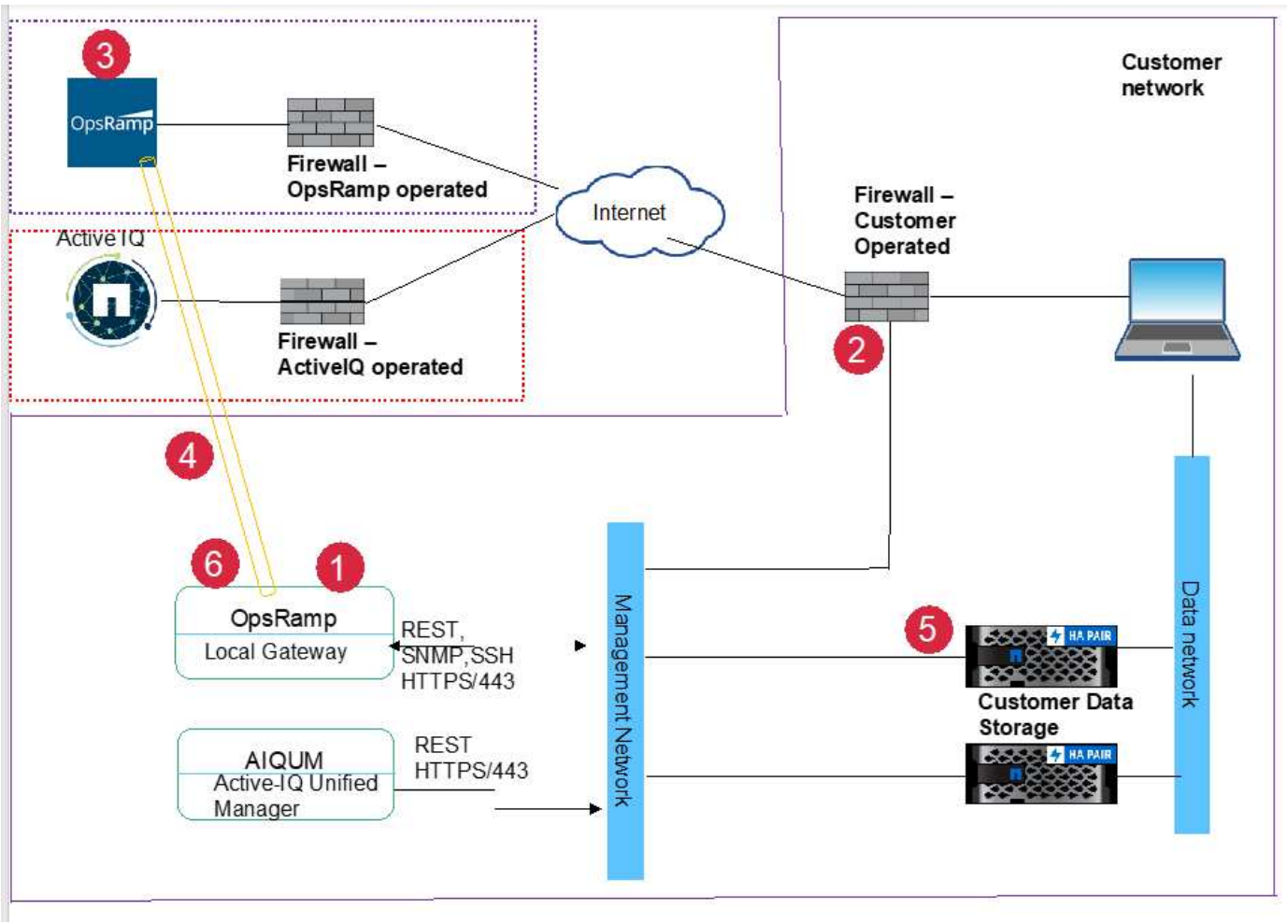


圖例

1. NetApp Collector會啟動HTTPS工作階段至Active IQ Cloud入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆必須允許此連線。
3. 這個解決方案可接受連線、並建立通往NetApp Collector的通道。Active IQ
4. NetApp收集器會建立REST API工作階段至儲存控制器的管理連線、取得環境資料、並將其傳送至Active IQ該入口網站。

監控資料流

持續監控儲存基礎架構的健全狀況、是Keystone服務最重要的功能之一。為進行監控、Keystone使用OpsRamp、這需要遠端存取客戶網路。下圖說明OpsRamper工具如何保護遠端存取客戶位置的安全。



圖例

1. OpsRamper閘道會啟動TLS工作階段、前往雲端中的OpsRamper雲端入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆必須允許此連線。
3. 雲端中的OpsRamp伺服器接受連線。
4. TLS通道建立於OpsRamp雲端入口網站和OpsRamp本機閘道之間。
5. NetApp控制器會使用SNMP傳輸協定傳送警示、或回應OpsRamp本機閘道的API要求。
6. OpsRamp本機閘道會使用之前建立的TLS工作階段、將這些警示傳送至其雲端入口網站。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。